Université du Québec en Outaouais
Département d'informatique et d'ingénierie

INF1643

Architecture des ordinateurs II

TITRE DU RAPPORT :

Système de sécurité pour une maison(portail et laser)

par

Bekobo Nguedi Ariel Toussaint

Présenté à

Mustapha Bennai

Hiver 2024

RÉSUMÉ

Ce rapport présente la conception, le développement et l’implémentation d’un système de sécurité innovant pour une maison, composé d’un portail automatique et d’un système de détection laser.Dans la phase d’analyse des besoins, les défis et lacunes des systèmes de sécurité existants ont été examinés, mettant en lumière la nécessité d’une approche proactive et intégrée pour assurer une protection efficace des résidences.La justification du choix d’un portail automatique et d’un système de détection laser repose sur leur capacité à améliorer la sécurité, le confort et la dissuasion des intrus, tout en offrant une intégration avec d’autres composants du système de sécurité.La conception du système comprend des spécifications détaillées, une architecture globale, et des composants spécifiques tels que le mécanisme du portail et les capteurs laser, tous conçus pour répondre aux besoins spécifiques de sécurité et de commodité des résidents.L’implémentation du système a été réalisée avec succès, incluant l’intégration des composants, les tests de validation, et la gestion des risques pour assurer la fiabilité et la robustesse du système.Les résultats obtenus ont démontré l’efficacité du système dans la prévention des intrusions, la réduction des risques d’accidents et l’amélioration de l’expérience utilisateur, tout en identifiant des pistes d’amélioration pour les futurs développements.

Table des matières

I. INTRODUCTION……4
II. ANALYSE DES BESOINS……5
III. CONCEPTION DU SYSTÈME……6
IV. DÉVELOPPEMENT DU CONCEPT ET PRISE DE DÉCISION……8
V. RÉSULTATS ET DISCUSSIONS……10
VI. CONCLUSION……11
VII. ANNEXES……12

I-***INTRODUCTION***

La sécurité résidentielle est une préoccupation majeure pour tout un chacun. Avec l’évolution des technologies, il est nécessaire d’adapter nos systèmes de sécurité pour les rendre plus efficaces et ainsi moins vulnérables aux personnes mal intentionnées.Dans le cadre de notre projet,nous avons décider de concevoir un système de sécurité pour une maison composé d’un portail automatique et d’un système de détection laser, pour offrir aux résidents une protection fiable et un moyen de contrôle accru sur l’accès à leur propriété.Dans les sections suivantes de ce rapport, nous présenterons en détail les étapes de la conception, de l et de l’implémentation de ce système ainsi que les résultats obtenus.

II- ***ANALYSE DES BESOINS***

A une époque où les personnes malveillantes deviennent de plus en plus ingénieuses dans leurs méfaits le besoin de sécurité résidentielle n'a jamais été autant ressenti. Personne n'aimerait voir son intimité se faire violer. Pour ce système de sécurité nous avons donc décider de prioriser certains critères tels que :

- Assurer la sécurité des résidents et empêcher l'accès non autorisé à la propriété.
- Alerter les occupants en cas d'intrusion à travers des alarmes sonores.
- Utiliser des moyens de dissuasion tels que les lasers pour décourager les potentiels intrus.
- Permettre le garder le contrôle sur leur propriété et ainsi d'y accéder à leur aise sans se sentir reclus.

Un portail automatique offre un premier niveau de défense en empêchant physiquement l'accès non autorisé au domicile quant au système de détection laser il permet de détecter les intrusions dans le cas où le portail serait franchi par un intrus. Le portail permet également d'accéder à la propriété sans avoir à sortir de son véhicule et éviter tout risque d'agression en ce laps de temps surtout lorsqu'on rentre tard le soir c'est aussi très convenable par mauvais temps. De plus la seule présence d'un tel système dissuade fortement les intrus potentiel et il peut également être intégré à d'autres composants de sécurité tel que les caméras de surveillances pour créer un ensemble plus complet.

III- ***CONCEPTION DU SYSTÈME***

- ***DESCRIPTION GÉNÉRALE***

Lors de l'élaboration de notre projet, nous avons penser à réaliser un système de sécurité qui sera composé d'un portail qui s'ouvrira à distance et des alarmes à détection laser qui déclencherons une alarme si la personne n'a pas au préalable fourni une identification correcte. C'était là le préambule de notre pensée. Dans l'approfondissement de nos recherches on s'est rendu compte qu'il fallait aussi choisir les différents modules qui permettront d'ouvrir le portail à distance mais aussi de renseigner à l'utilisateur l'état actuel du système.

- ***COMPOSANTS DU SYSTÈME***

- Carte Arduino MEGA 2560 : une carte de développement dédiée à la construction d'applications étendues par rapport aux autres cartes d'Arduino.

- LCD 16*2 : afficheur à cristal liquide qui affiche 16 caractères sur chacune de ses deux colonnes.

- Breadboard : plaque permettant de relier les différents composants du systèmes

- Fils de connexion

- Module interface i2c pour lcd : module permettant de faciliter l'utilisation de l'afficheur LCD en réduisant le nombre de pins à utiliser

- Lecteur RFID rc255 + badges RFID : module permettant de lire l'identification d'un badge RFID présenté

- Boutons poussoirs de fin de course : ils sont censés nous servir de moyens de signaler au système que le portail a atteint le bout et qu'il ne peut bouger davantage que ce soit à l'ouverture ou à la fermeture

- Capteur ultrason : c'est un module qui envoie un signal et utiliser l'echo de celui-ci pour mesurer la distance entre lui et les objets qui lui font face.

- Servomoteur à rotation continue : module permettant déplacer le portail

- Engrenages + crémaillère : grâce à eux nous allons pouvoir transformer le mouvement de rotation du servomoteur en mouvement de translation.

-LED : moyen visuel de savoir l’état actuel du système

-Laser : rayon de lumière

-Photorésistance :est un composant électronique dont la résistivité varie en fonction de la quantité de lumière incidente plus elle est éclairée, plus sa résistivité baisse.

-Buzzer : module produisant un son lorsqu’on lui applique une tension.

-Arduino uno : une carte de développement

-Résistances 10ohm 220ohm

-Arduino IDE : logiciel permettant d’écrire le code relatif à l’exécution de notre projet

- ***SPÉCIFICATION FONCTIONNELLE ET ARCHITECTURE GLOBALE***

Lors des différents travaux pratiques, nous avons eu à apprendre l’utilisation de modules tels que le capteur ultrason et le buzzer mais nous avons besoin de bien plus que ça pour notre projet. Premièrement un servomoteur est impératif il permettra de déplacer le portail ensuite comme clé d’accès nous avons choisi d’utiliser un module RFID, l’utilisation d’une télécommande infrarouge a aussi été prise en compte mais son implémentation était plutôt lourde pour ce prototype donc nous nous sommes limités au RFID. L’utilisation d’un capteur ultrason nous semble aussi pertinente car de dernier permettrait au système de notifier le passage de l’usage et ainsi fermer le portail ensuite mais aussi de permettre à un usager de sortir de la demeure sans présenter de badge. En ce qui concerne le système de détection laser il devrait être composer d’un laser , d’une cellule photorésistante, d’un ensemble de miroir pour réfléchir le rayon et rendre plus complexe le franchissement de ses derniers et enfin d’un buzzer qui pour l’instante constituera notre alarme. Malheureusement nous n’avons pas pu obtenir des miroirs convenables pour cette instance donc on a dû se résoudre à produire juste un rayon. Il faut aussi noter que l’utilisation d’un servomoteur susceptible de déplacer un portail nécessite beaucoup d’énergie on a donc rencontré des problèmes d’alimentation et nous nous sommes donc résolus à l’utilisation

d’une alimentation externe de 9V pour compenser lors des essais et à l’utilisation de la carte arduino destiné au système de détection laser comme alternative lors des tests pour pouvoir montrer le système en action. Pour terminer nous avons exploité un afficheur LCD pour afficher constamment l’état du système. Les deux systèmes (portail et laser) étant indépendant l’afficheur LCD indique juste les différents états du portail (ouverture, fermeture,badge incorrect).

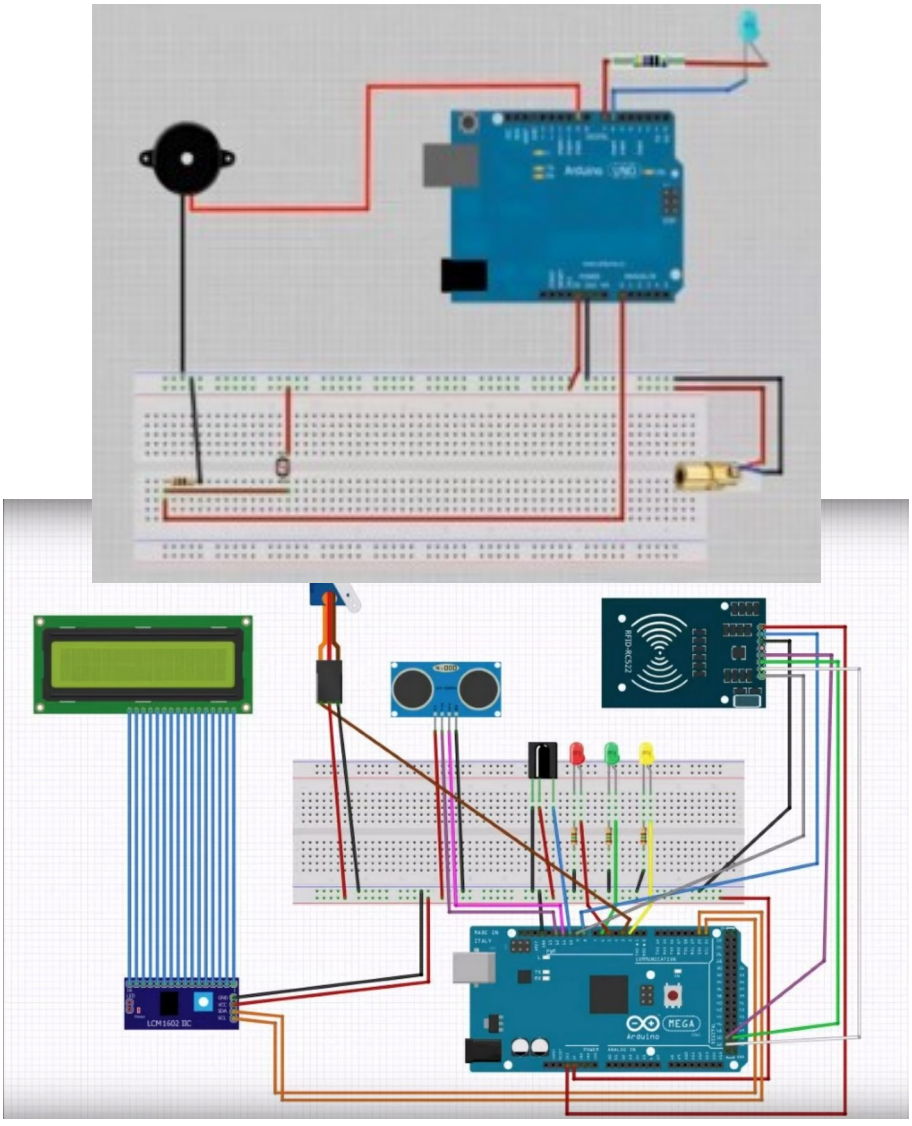
IV- ***DÉVELOPPEMENT DU CONCEPT ET PRISE DE DÉCISION***

Après avoir étudié les bibliothèques liés au servomoteur , au module RFID ainsi que l’afficheur LCD et comment les utiliser nous avons enfin pu nous mettre au codage proprement dit. Comme mentionnés plus haut, nous avons dû abandonner certaines solutions envisagées tels que l’utilisation d’un capteur infrarouge ou encore l’utilisation de miroirs pour réfléchir le rayon du laser dans plusieurs directions car non réalisables. On a donc au final décidé de réaliser un portail qui s’ouvre à l’aide d’un capteur RFID , avec un capteur ultrason pour détecter la sortie des usagers comme ça ils n’auront plus à présenter leur badge avec un afficheur LCD pour renseigner l’état actuel du système. A coté de cela un système de sécurité avec un laser qui déclenche une alarme lorsqu’on traverse ce dernier.

Lors de la réalisation le servomoteur et le module RFID sont les éléments qui nous ont causés le plus de tracas. Le servomoteur nécessitant une alimentation assez importante pour ce genre de dispositif on a dû faire preuve d’ingéniosité pour pouvoir le faire fonctionner correctement. Quant au module RFID, le soucis se trouvait plus dans la manière dont celui ci fonctionne. Bien que

l’identifiant est affiché en décimal sur le port série il s’agit en fait de byte(8bits) donc lorsqu’il fallait comparer l’identifiant du badge scanné avec celui attendu on avait pas le résultat attendu. Hors mis ces problèmes nous avons aussi rencontrés quelques soucis dû aux matériels. Effectivement les câbles de connexion étaient trop courts et insuffisants ce qui ne nous permettait pas de soigner l’aspect esthétique de notre prototype.

- Montage



Comme montré dans la vidéo de présentation fournie avec le rapport le prototype réalisé est bel et bien fonctionnel suite aux tests réalisés. Néanmoins il en résulte de notre évaluation que des possibilités d’amélioration existent mais aussi des limitations

indéniables. Nous en parlerons davantage dans le prochain paragraphe.

V- ***RÉSULTATS ET DISCUSSIONS***

PERFORMANCE DU SYSTÈME LORS DES TESTS ET RÉPONSES

Lors des tests effectués sur le système nous avons constaté quelques soucis évidents. Premièrement le fait que les boutons poussoirs ne soient pas placés en fin de course empêche le système de savoir quand le portail est ouvert complètement ou fermé complètement et donc de stopper le moteur il faut les appuyer manuellement. Ensuite l'alimentation en énergie a aussi représenté un grand défi, en effet l'utilisation d'autant de modules nécessite plus d'énergie mais on a pu palier ce soucis en ayant recours à l'alimentation de l'autre mais cela ne permet pas au portail et système de détection laser de fonctionner simultanément malheureusement. Pour répondre à tous cela nous pensons qu'une alimentation externe serait idéale.

LIMITATIONS ET POSSIBILITÉS D'AMÉLIORATION

Lors de la conception et de la réalisation de ce projet on s'est rendu compte de quelques défis et lacunes existants :

- La vulnérabilité : Une personne malveillante pourrait scanner le badge RFID d'un usager reproduire celui-ci et par la même occasion accéder à la propriété

- Les faux positifs et les faux négatifs : Ceci concerne le capteur de mouvement qui peut détecter autre chose qu'un usager sur son passage comme un animal par exemple et actionner le portail quant au laser il est susceptible de détecter une fausse intrusion ce qui peut compromettre l'efficacité du système.
- La dépendance à une alimentation constante pour fonctionner correctement réduit la fiabilité du système .
- La fragilité de certains composants et même des connexions peut empêcher le système de fonctionner correctement en cas de dommages.

VI- ***CONCLUSION***

La conception et l'implémentation d'un système de sécurité résidentielle avec un portail automatique et un système de détection laser représentent une solution efficace pour répondre aux besoins croissants. La combinaison de ces deux systèmes offre une protection robuste tout en améliorant le confort quotidien des usagers. Le prototype réalisé dans le cadre de notre projet a démontré son efficacité face aux certaines exigences. Cependant, il reste des possibilités d'amélioration néanmoins il témoigne de notre ardeur à relever les défis liés à la sécurité. Nous sommes convaincus que notre système pourra améliorer le quotidien des habitants.

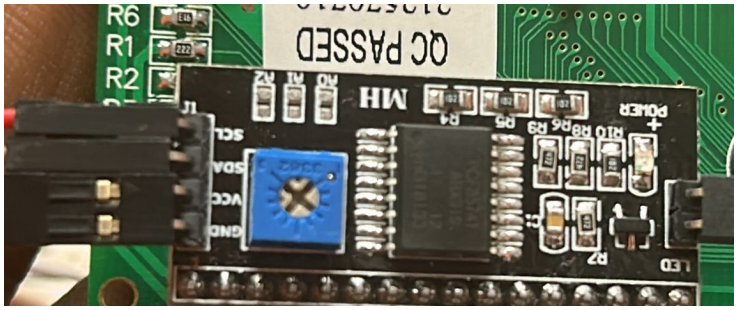
VII- ***Annexes***

Nous avons principalement consulté le site Fire-DIY pour obtenir des informations cruciales liées à la conception du drone, ainsi que d'autres ressources connexes pour garantir la qualité et la fiabilité de notre projet.

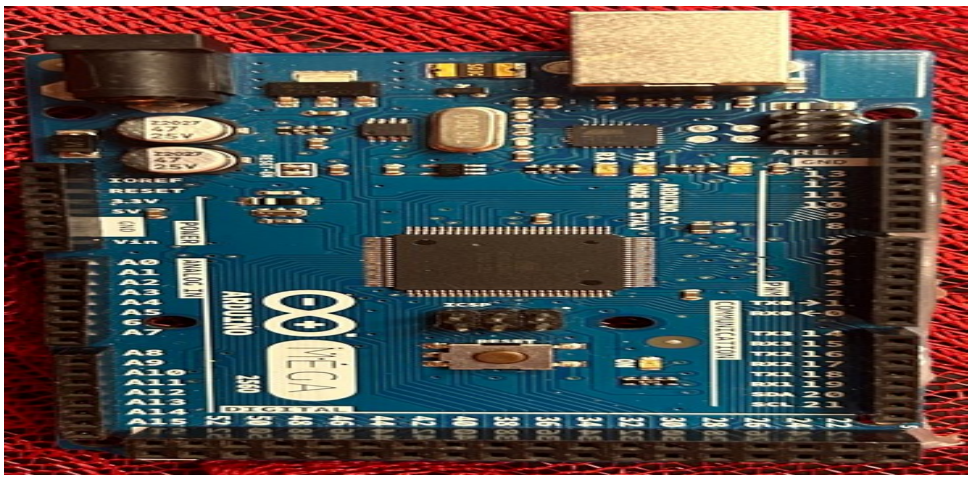
https://youtu.be/9lWiKX0XB20?si=BX1cMpLsGZWFx0v1

Nous avons également mis en pièces jointes les différents codes utilisés pour le prototype.

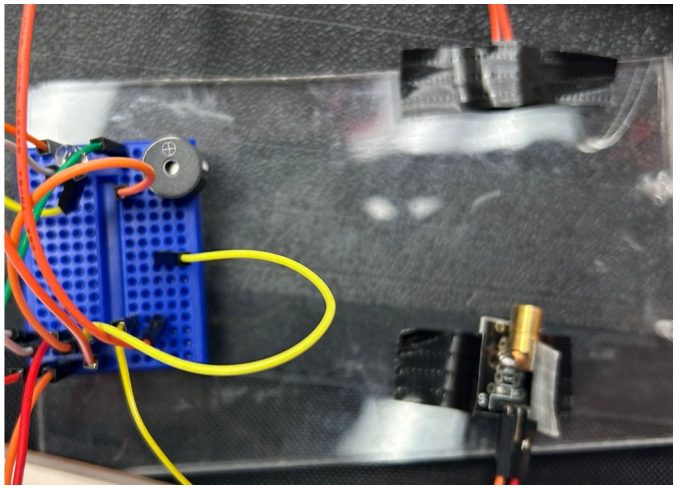
Module i2c



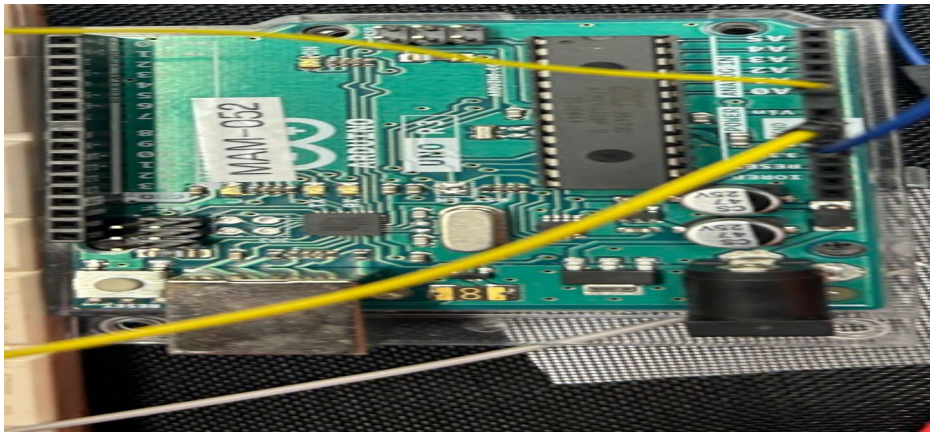
Arduino MEGA



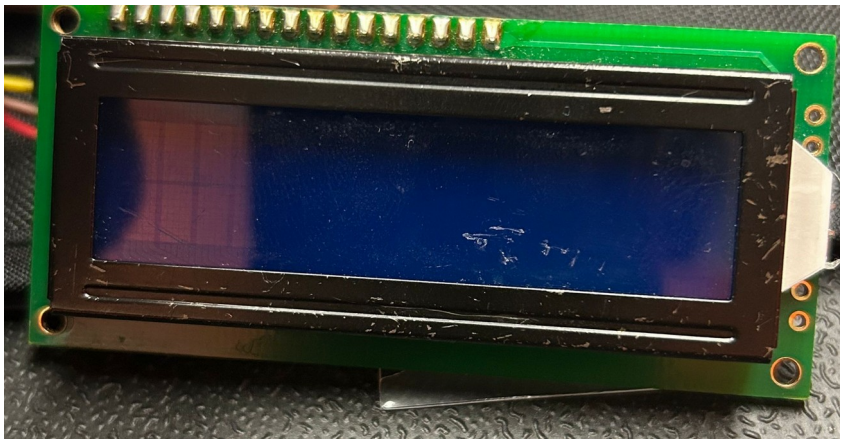
système de détection laser



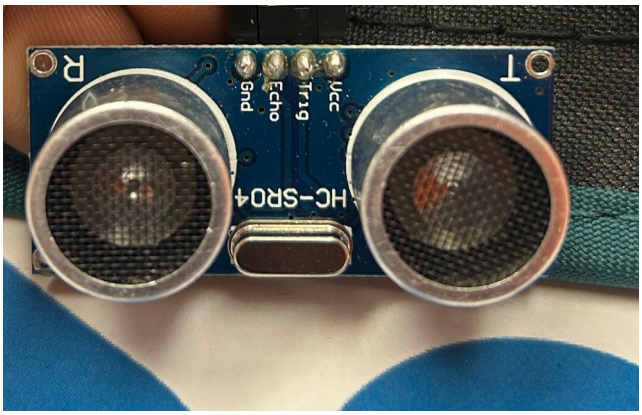
Arduino uno



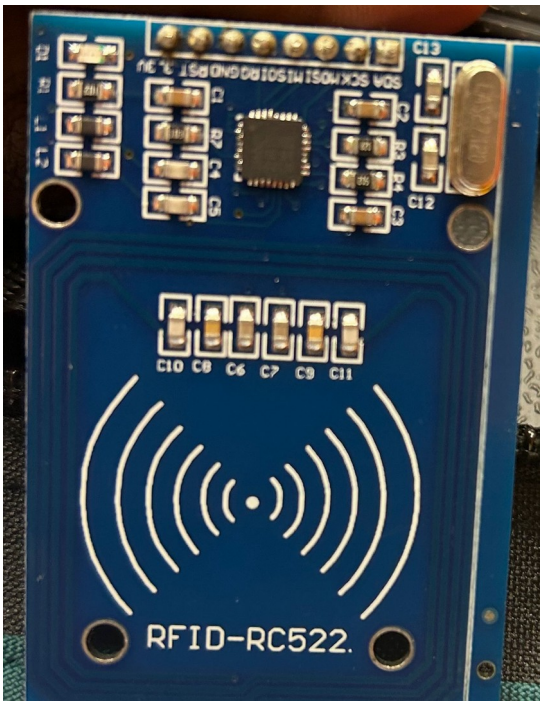
afficheur LCD



Capteur ultrason



module RFID



servomoteur



montage du prototype

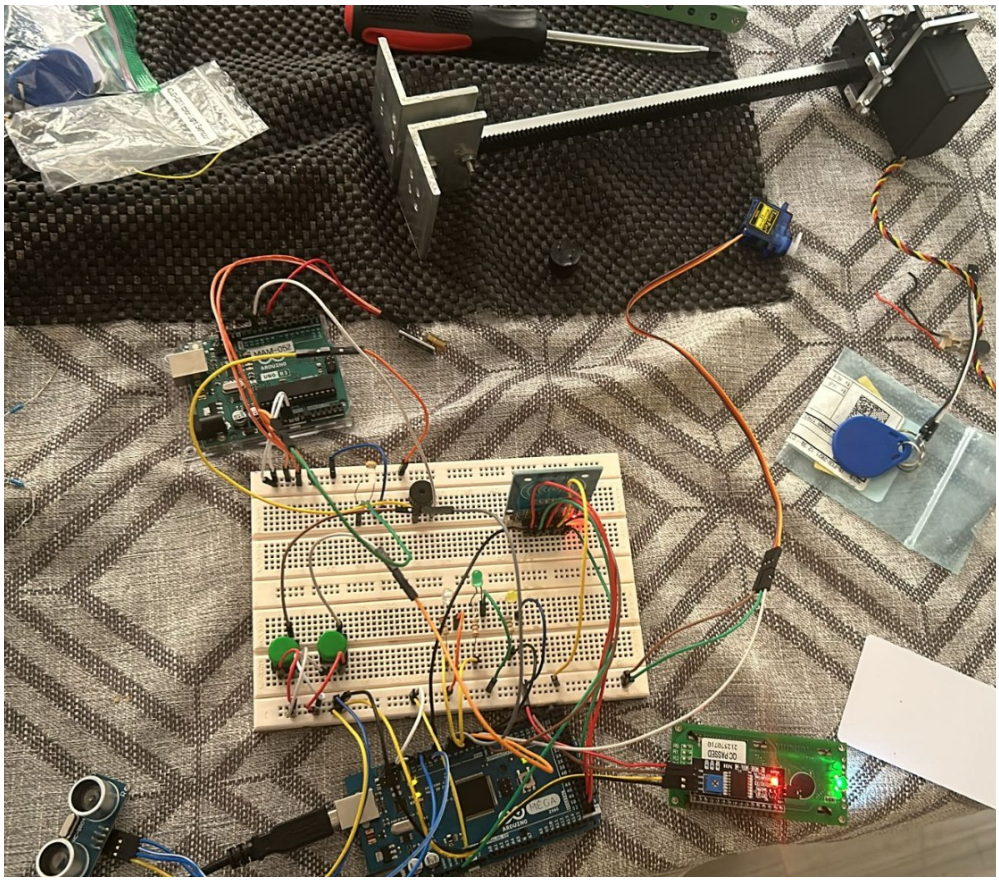


Tableau 1 : Tableau de mesures du capteur ultrason HC-SR04

Distance réelle d'obstacle B	Distance mesurée d'obstacle B	Commentaire (Différence)
1 cm	2	En dessous de 2cm la précision diminue
2 cm	2	Mesure précise
3 cm	3	Mesure précise
5 cm	5	Mesure précise
10 cm	10	Mesure précise
11 cm	11	Mesure précise
14 cm	14	Mesure précise
15 cm	15	Mesure précise
19 cm	19	Mesure précise
20 cm	20	Mesure précise